ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, доцент		С.И. Колесникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Модели управляемых систем. Модели управляемого детерминированного хаоса.

по курсу: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работ: Цель настоящей работы: знакомство с элементами синергетического управления применительно к моделям детерминированного хаоса, с принципами организация обратных связей в сложных объектах для достижения режима устойчивости функционирования нелинейного объекта.

Вариант 19:

Блок заданий 5.

Дана непрерывная модель популяционной динамики, описывающая взаимодействие хищников и жертв с учетом стабилизирующих факторов внутривидовой конкуренции каждой популяции [Базыкин, 2003] с эволюционными уравнениями и параметрами $a, \alpha, \lambda, \delta$:

$$\dot{x}_1 = ax_1 - \frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1} - \varepsilon x_1^2,$$

$$\dot{x}_2 = -\lambda x_2 + \frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1} - \delta x_2^2.$$

1. Построить зависимости $x_1(t), x_2(t)$ в условиях .. $a = \lambda = 1$, $\varepsilon = 0.01$ и $\alpha = 0.4$.
2. Построить фазовые портреты (x_1, x_2) для случаев п.1^0 с разной степенью точности вычисления (2 знака в мантиссе, 15 знаков в мантиссе).
3. Построить бифуркационный сценарий в зависимости от параметра $\delta > 0$:

18 вариант. Начальные значения параметров: $\delta = 0.1$; b) $\delta = 0.130881$; c) $\delta = 0.15$; d) $\delta = 0.196565$;

19 вариант. Начальные значения параметров: $\delta = 0.215$; f) $\delta = 0.221$; g) $\delta = 0.2395$; h) $\delta = 0.12$.

4. Дать определение «бифуркация динамической системы».

Здесь x — плотность популяции жертв, y — плотность популяции хищников,
$a > 0$ — скорость размножения жертв,
$\lambda > 0$ — скорость естественной смертности хищников,
$0 < \alpha < 1$ — коэффициент, характеризующий насыщение хищников.
Модель учитывает следующие три фактора взаимодействия:

- $-\varepsilon x_1^2$ — внутривидовая конкуренция жертв,
- $-\delta x_2^2$ — внутривидовая конкуренция хищников за отличные от жертвы ресурсы,
- $\frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1}$ — взаимодействие популяций

Часть 2.

1. Собрать схему.

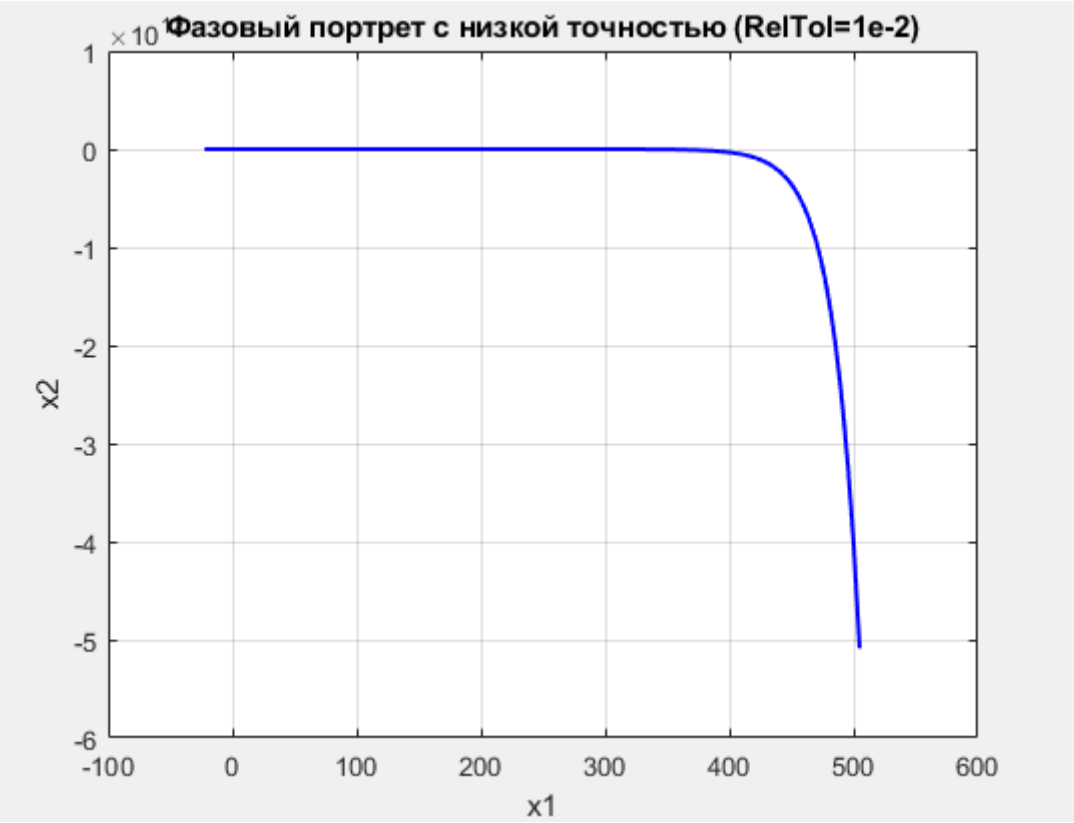
Вариант 18	Вариант 19
$W_1(s) \sim 100$; $W_2(s) \sim 1/(0.01s^2+2s+1)$	$W_1(s) \sim 25$; $W_2(s) \sim 1/(20s^2+16s+1)$

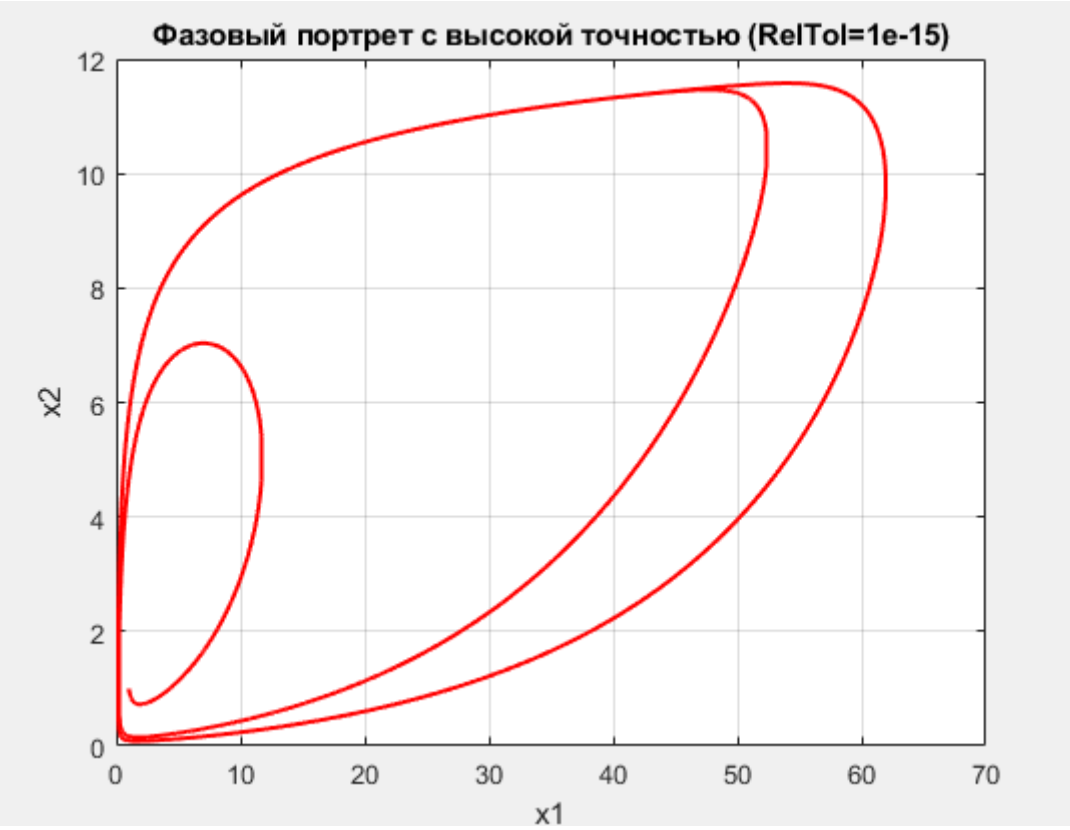
2. Установить возмущение равным нулю и снять переходную характеристику по задающему воздействию. По полученному графику оценить показатели качества системы. Изменить значение статического коэффициента $W_1(s)$ в 10 раз в большую и меньшую стороны и для каждого измененного значения получить переходные характеристики и оценки показателей качества. Сравнить.

Построить графики и фазовые портреты нелинейной модели для устойчивого и неустойчивого режимов:

Код:

```
% Пункт 2: Фазовые портреты с разной точностью
clear all; close all; clc;

% Параметры модели
a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;
delta_phase = 0.12;  % Для демонстрации лимитного цикла

% Начальные условия
x0 = [1; 1];

% Интервал времени (длинный для цикла)
tspan_long = [0 1000];

% Функция ODE
function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)
    x1 = x(1);
    x2 = x(2);
    dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;
    dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;
    dxdt = [dx1dt; dx2dt];
end

% Низкая точность: RelTol=1e-2 (~2 знака)
opts_low = odeset('RelTol',1e-2, 'AbsTol',1e-4);
[t_low, x_low] = ode45(@(t,x)
baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_low);

figure(1);
plot(x_low(:,1), x_low(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x1');
ylabel('x2');
title('Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)');
grid on;
% Описание: Искажение, траектория уходит в отрицательные значения из-за
ошибок.

% Высокая точность: RelTol=1e-15 (~15 знаков)
opts_high = odeset('RelTol',1e-15, 'AbsTol',1e-15);
[t_high, x_high] = ode45(@(t,x)
baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0,
opts_high);

figure(2);
plot(x_high(:,1), x_high(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x1');
ylabel('x2');
title('Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)');
grid on;
% Описание: Замкнутая петля (лимитный цикл), стабильные осцилляции.
```


Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)
×10
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
x2
-100
0
100
200
300
400
500
600
x1

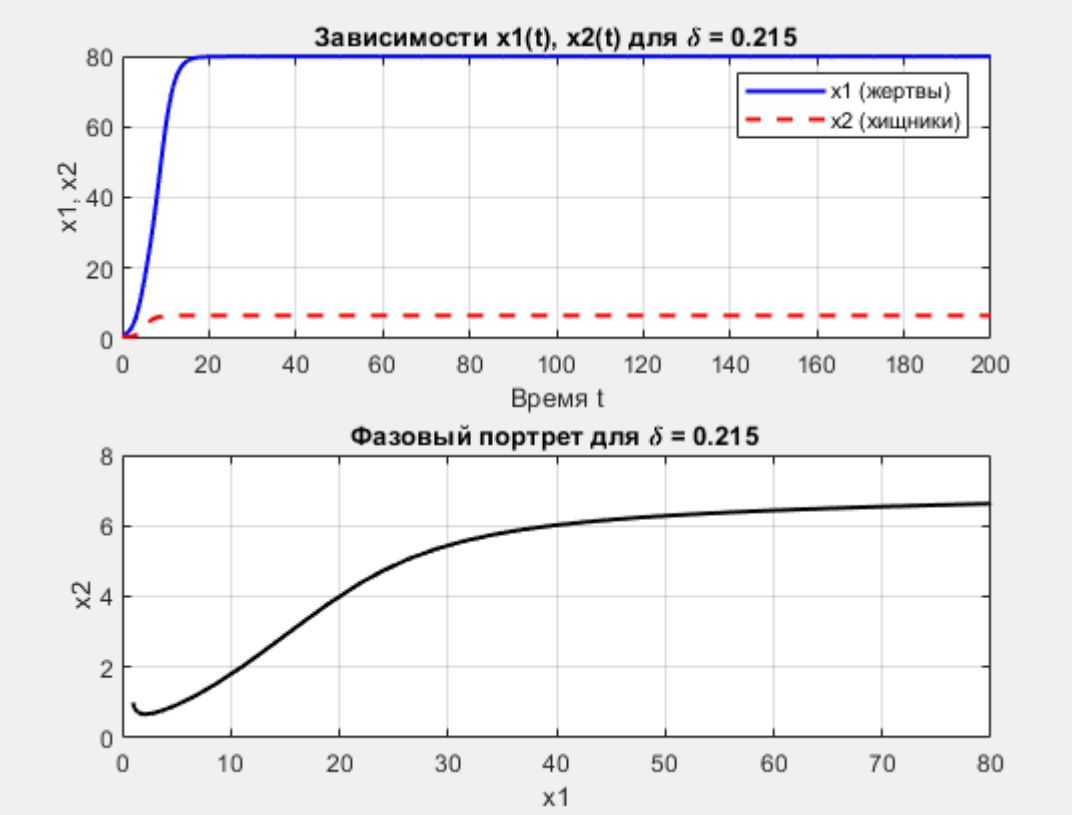

Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)
12
10
8
6
4
2
0
x2
0
10
20
30
40
50
60
70
x1

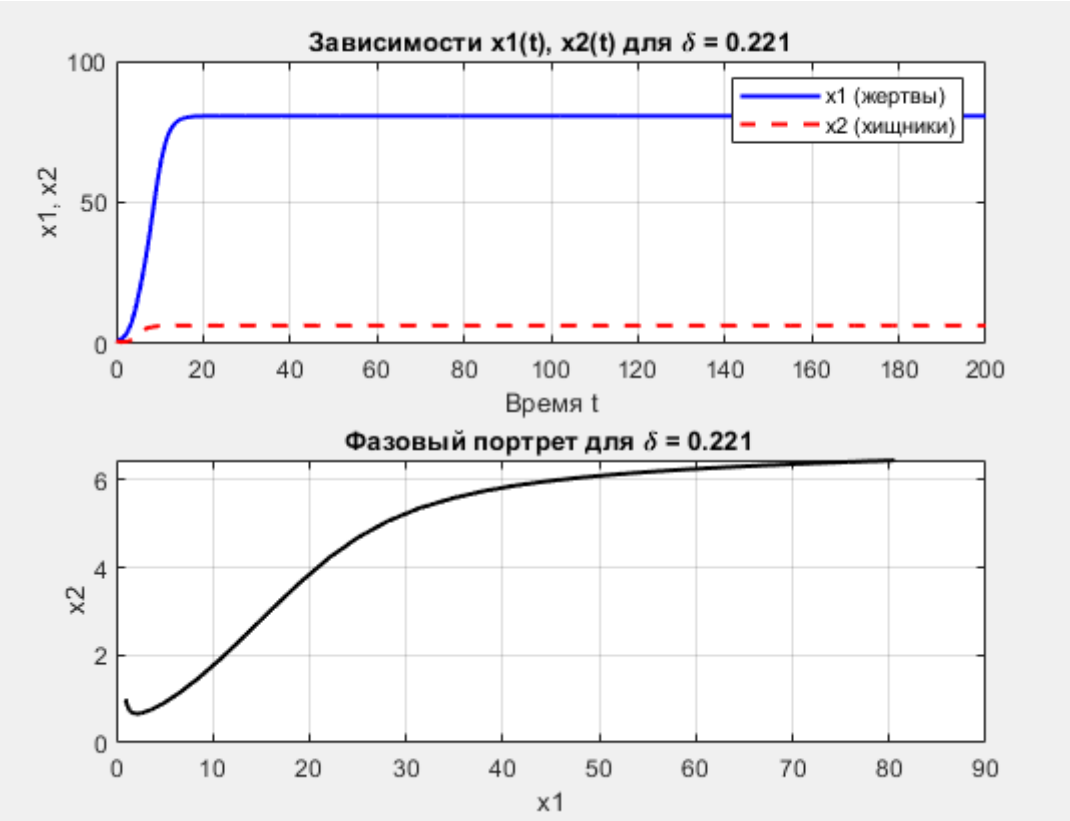
Разработать программу, реализующую алгоритм управления хаотической моделью с целью стабилизации объекта в окрестности устойчивого состояния:

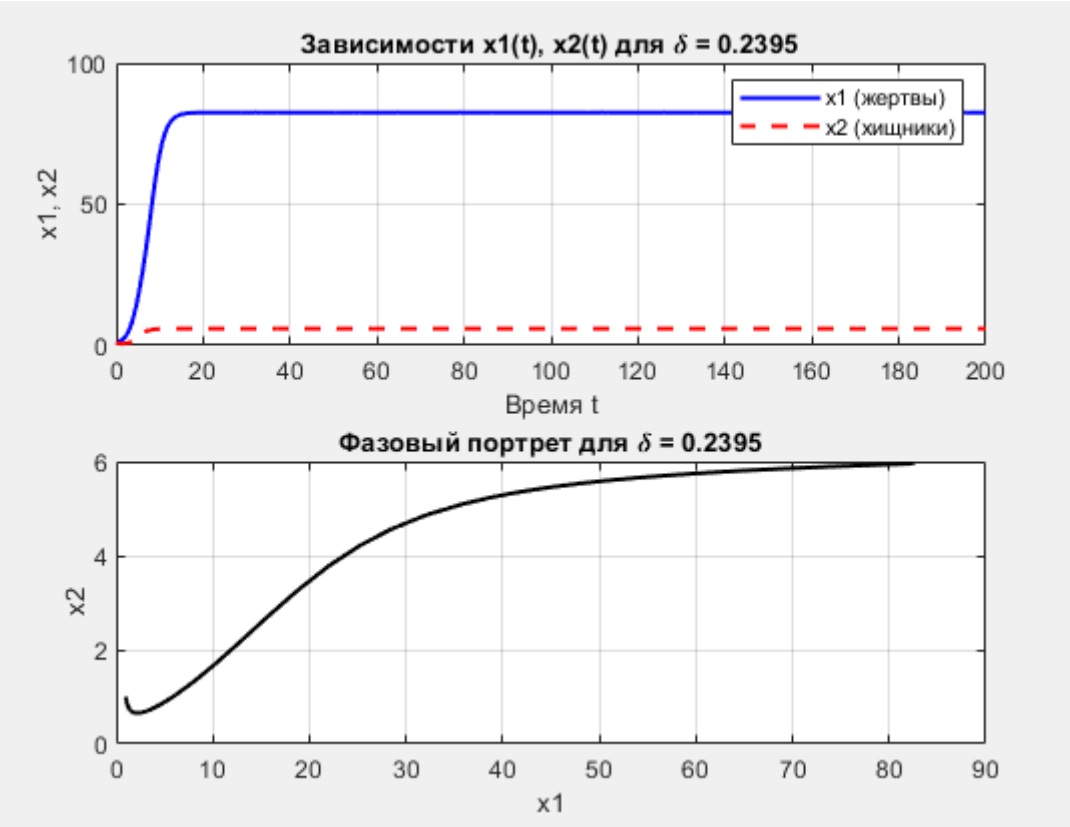
Код:

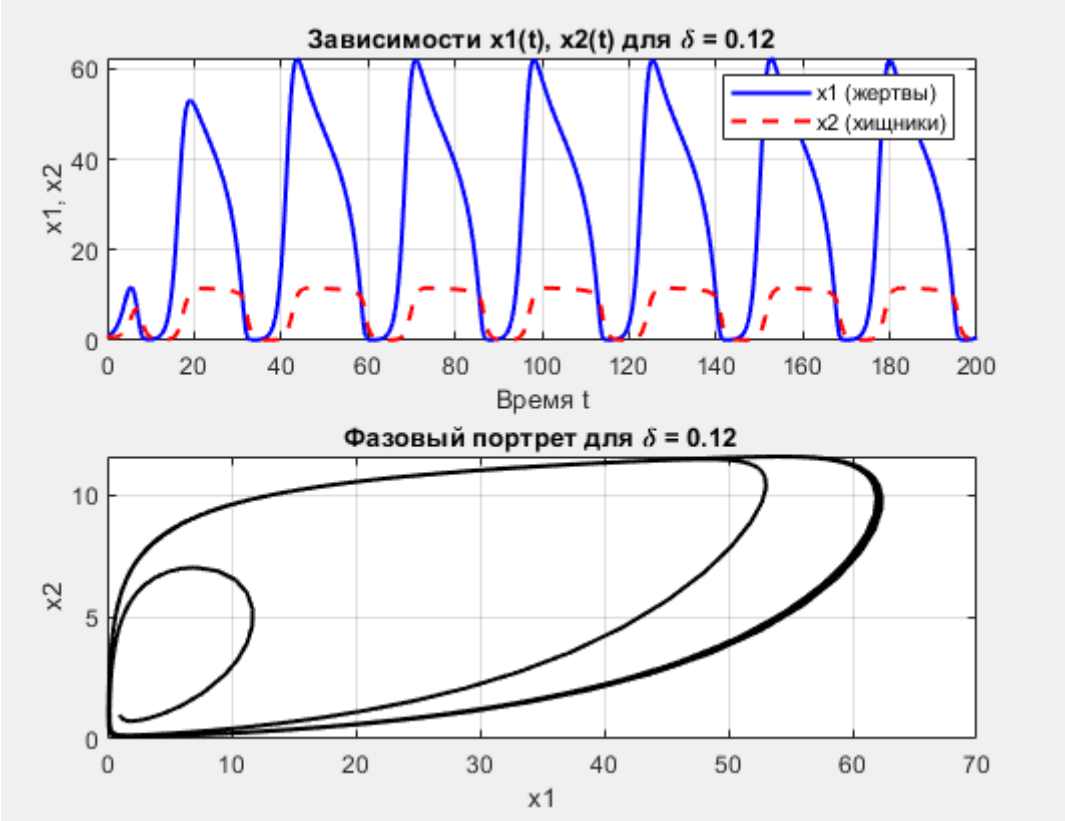
```
% Пункт 3: Бифуркационный сценарий для разных delta
clear all; close all; clc;

% Параметры модели
a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)
deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия
x0 = [1; 1];

% Интервал времени
tspan = [0 200];

% Функция ODE
function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)
    x1 = x(1);
    x2 = x(2);
    dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;
    dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;
    dxdt = [dx1dt; dx2dt];
end

% Цикл по delta
for i = 1:length(deltas)
    delta = deltas(i);
    [t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta),
tspan, x0);

    figure(i);
    subplot(2,1,1);
    plot(t, x_sol(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(t, x_sol(:,2), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('Время t');
    ylabel('x1, x2');
    title(['Зависимости x1(t), x2(t) для \delta = ' num2str(delta)]);
    legend('x1 (жертвы)', 'x2 (хищники)');
    grid on;

    subplot(2,1,2);
    plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), 'k-', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('x1');
    ylabel('x2');
    title(['Фазовый портрет для \delta = ' num2str(delta)]);
    grid on;
end

% Описания:
```

```
% δ=0.215: Сходится к x1≈79.90, x2≈6.62 (спираль к точке).
% δ=0.221: x1≈80.61, x2≈6.45 (спираль).
% δ=0.2395: x1≈82.48, x2≈5.96 (спираль).
% δ=0.12: Лимитный цикл (замкнутая петля, колебания).
```






Зависимости x1(t), x2(t) для δ = 0.2395
x1 (жертвы)
x2 (хищники)
x1, x2
Время t
Фазовый портрет для δ = 0.2395
x2
x1

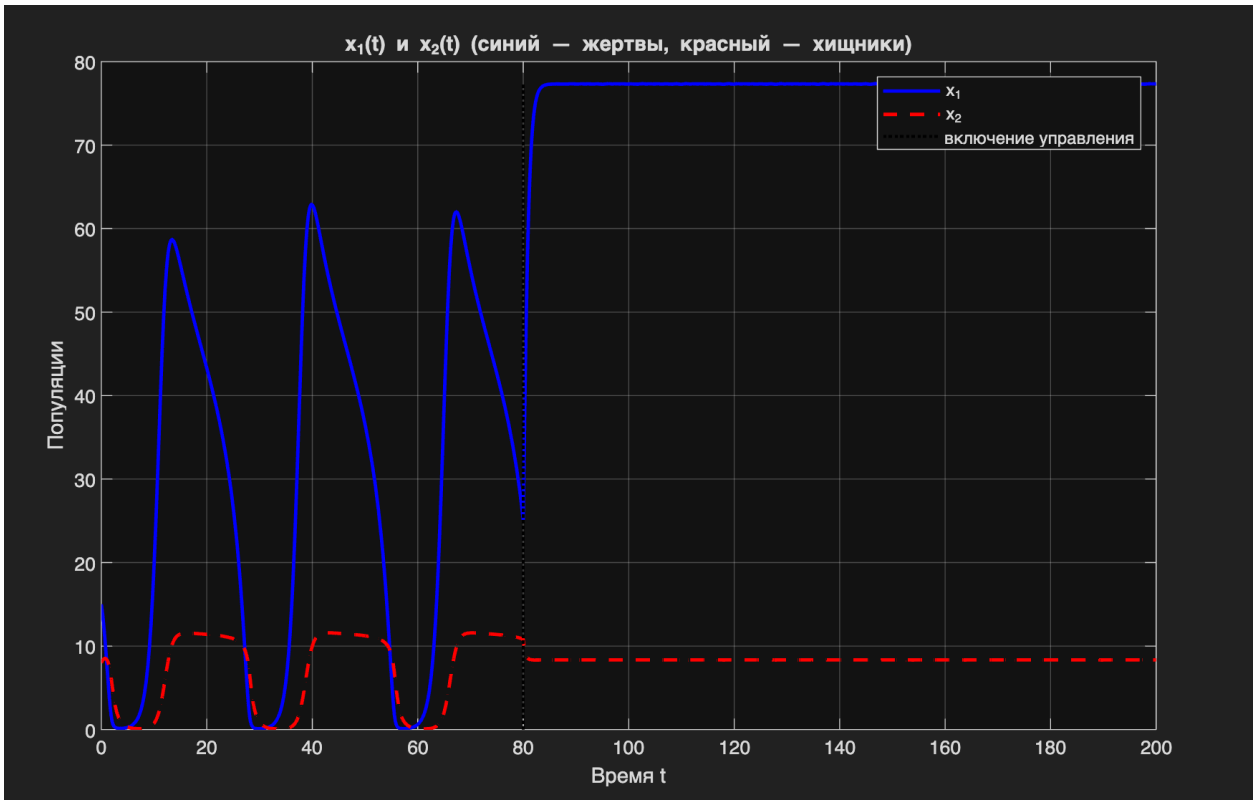

Зависимости x1(t), x2(t) для δ = 0.12
x1 (жертвы)
x2 (хищники)
x1, x2
Время t
Фазовый портрет для δ = 0.12
x2
x1

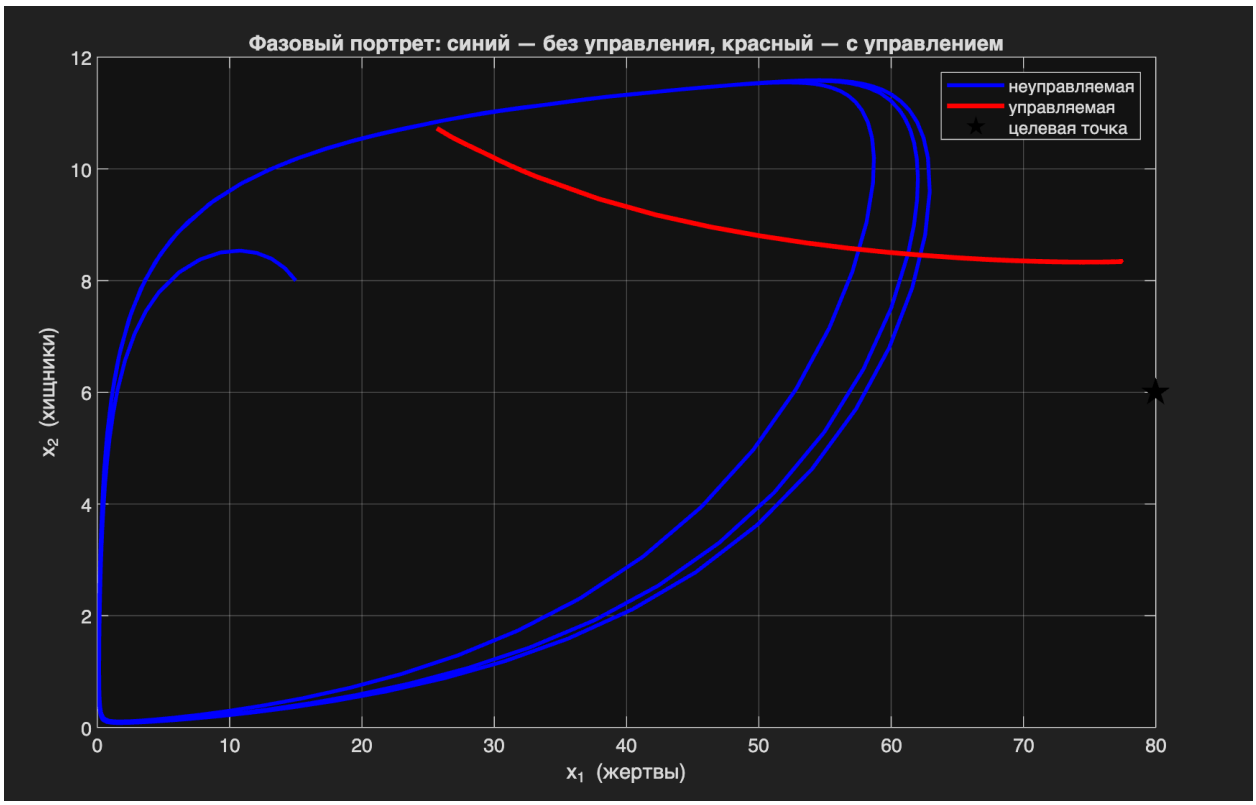
Получить сравнительные графики управляемой и неуправляемой моделей:

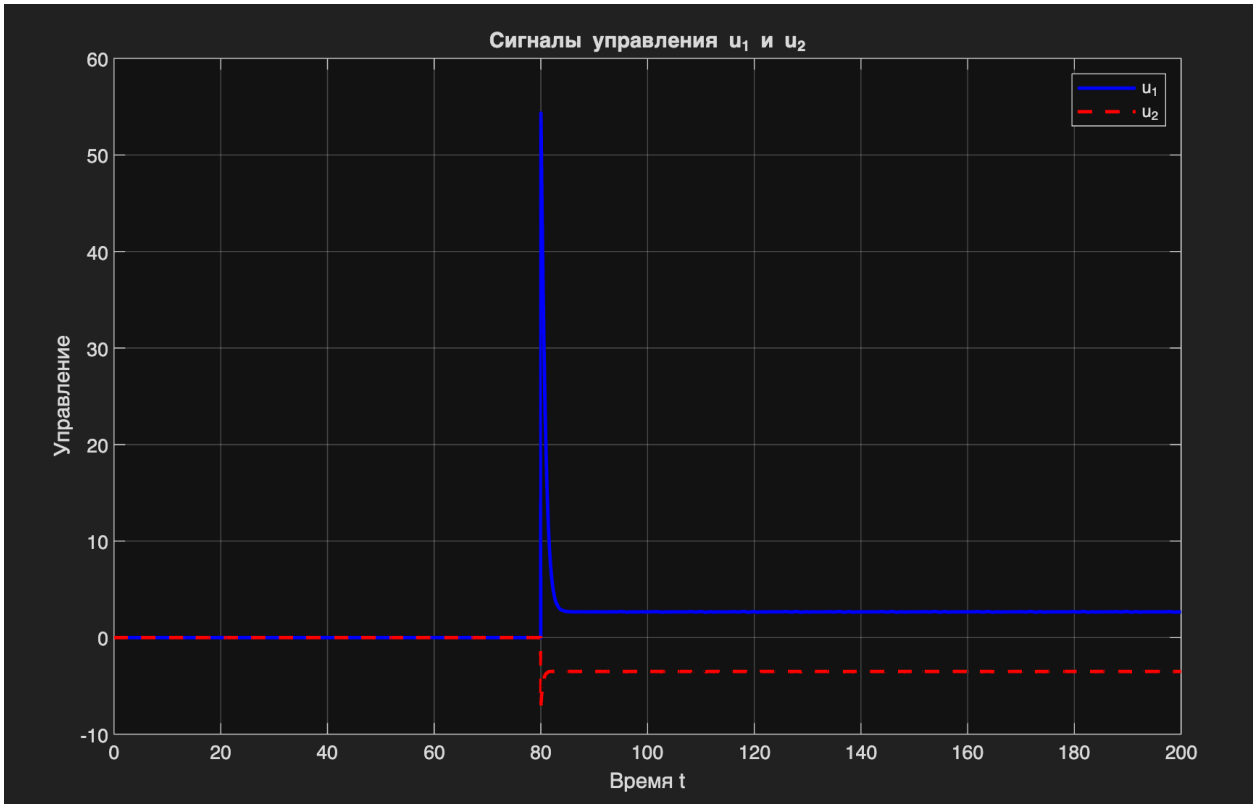
Код:

```
clear all; close all; clc;

a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;
delta = 0.12;

x1_star = 80;
x2_star = 6;

k1 = 1.0;
k2 = 1.5;
t_switch = 80;

x0 = [15; 8];
tspan = [0 200];

[t,x] = ode45(@(t,x) controlled_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta,...
                                      x1_star,x2_star,k1,k2,t_switch), tspan,
x0);

figure(1);
plot(t,x(:,1),'b','LineWidth',1.8); hold on;
plot(t,x(:,2),'r--','LineWidth',1.8);
plot([t_switch t_switch],[0 max(x(:,1))],'k:','LineWidth',1.5);
xlabel('Время t'); ylabel('Популяции');
title('x_1(t) и x_2(t) (синий — жертвы, красный — хищники)');
legend('x_1','x_2','включение управления');
grid on;

figure(2);
plot(x(t<=t_switch,1),x(t<=t_switch,2),'b','LineWidth',2); hold on;
plot(x(t>t_switch,1),x(t>t_switch,2),'r','LineWidth',2.5);
plot(x1_star,x2_star,'kp','MarkerSize',14,'MarkerFaceColor','k');
xlabel('x_1 (жертвы)'); ylabel('x_2 (хищники)');
title('Фазовый портрет: синий — без управления, красный — с управлением');
legend('неуправляемая','управляемая','целевая точка');
grid on;

u1 = -k1*(x(:,1)-x1_star).*(t>=t_switch);
u2 = -k2*(x(:,2)-x2_star).*(t>=t_switch);
figure(3);
plot(t,u1,'b','LineWidth',1.8); hold on;
plot(t,u2,'r--','LineWidth',1.8);
xlabel('Время t'); ylabel('Управление');
title('Сигналы управления u_1 и u_2');
legend('u_1','u_2');
grid on;

function dxdt = controlled_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta,...
                                 x1_star,x2_star,k1,k2,t_switch)
    x1 = x(1); x2 = x(2);

    dx1 = a*x1 - (x1*x2)/(1+alpha*x1) - epsilon*x1^2;
```

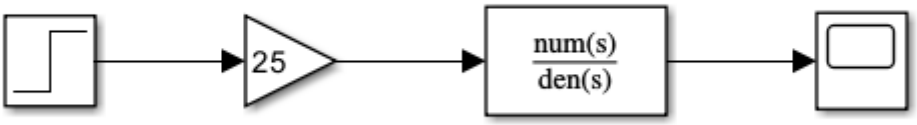
```
    dx2 = -lambda*x2 + (x1*x2)/(1+alpha*x1) - delta*x2^2;

    if t >= t_switch
        u1 = -k1*(x1 - x1_star);
        u2 = -k2*(x2 - x2_star);
    else
        u1 = 0; u2 = 0;
    end

    dxdt = [dx1 + u1; dx2 + u2];
end
```

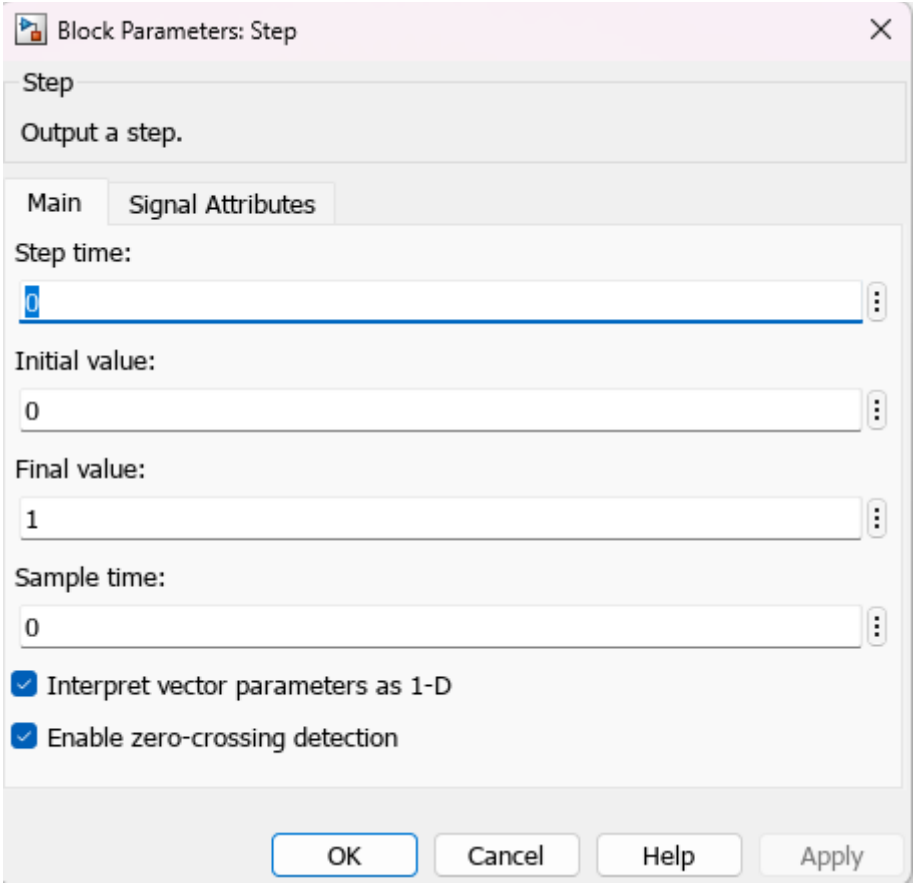


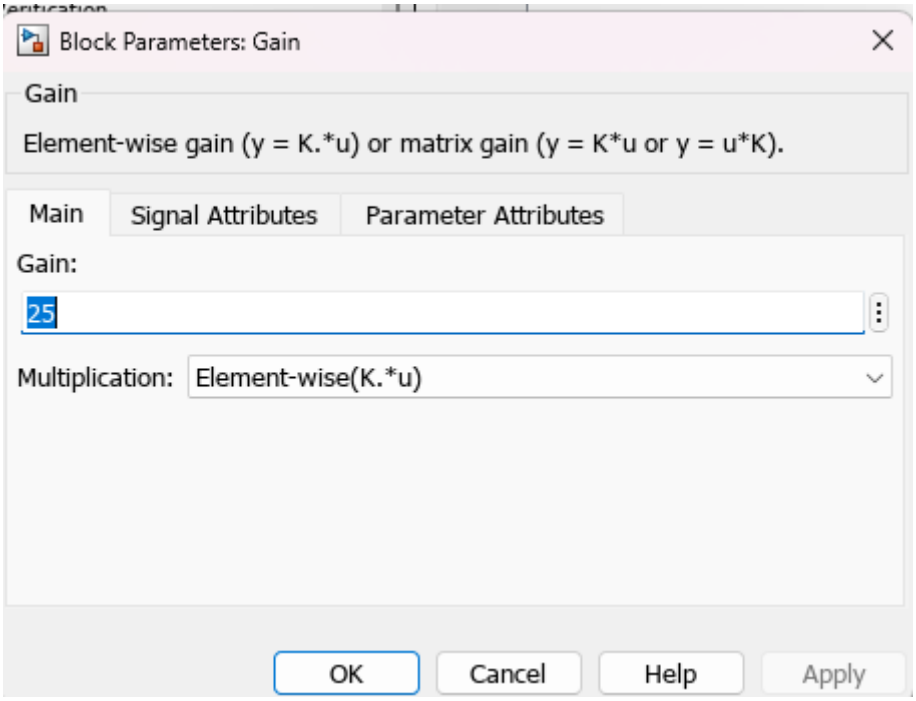


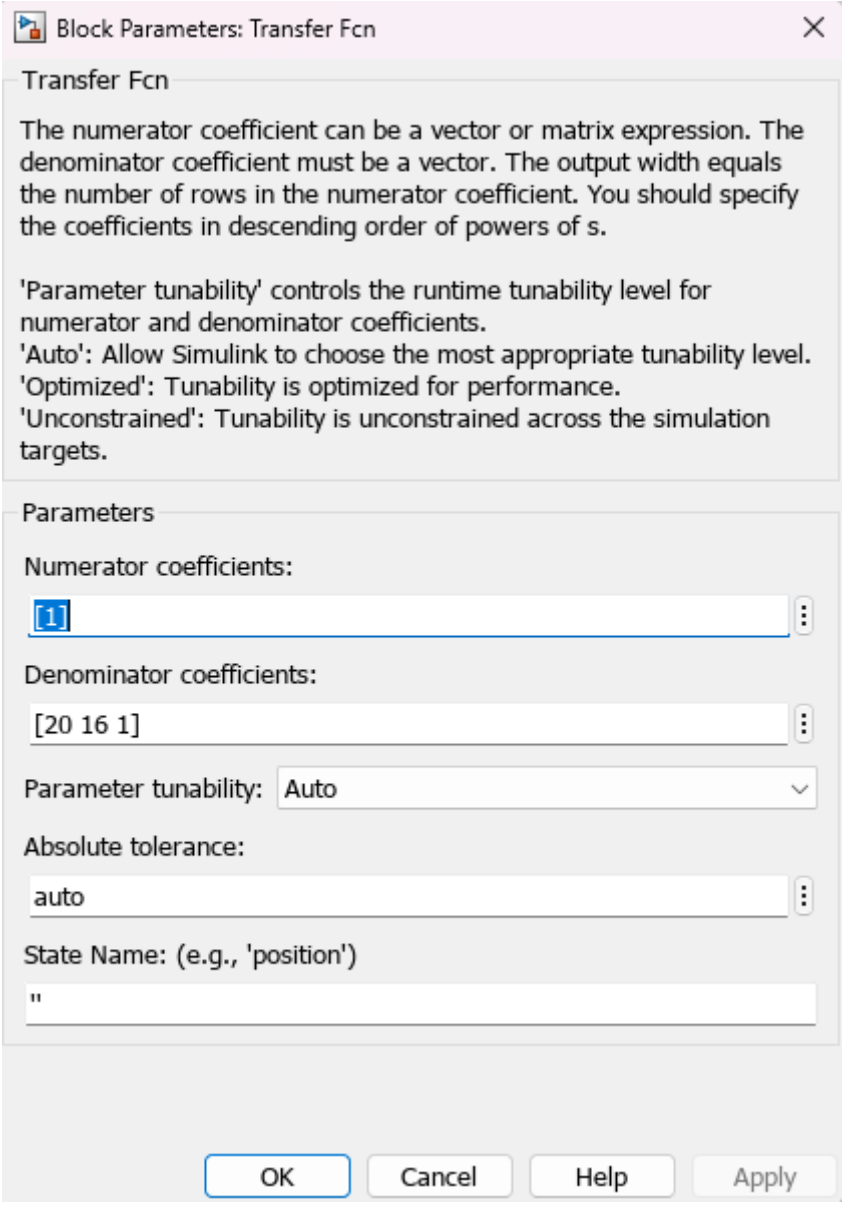


Построить модель системы автоматического регулирования в Simulink:


25
num(s)
den(s)


Block Parameters: Step
Step
Output a step.
Main
Signal Attributes
Step time:
0
Initial value:
0
Final value:
1
Sample time:
0
Interpret vector parameters as 1-D
Enable zero-crossing detection
OK
Cancel
Help
Apply


Block Parameters: Gain
Gain
Element-wise gain (y = K.*u) or matrix gain (y = K*u or y = u*K).
Main
Signal Attributes
Parameter Attributes
Gain:
25
Multiplication:
Element-wise(K.*u)
OK
Cancel
Help
Apply



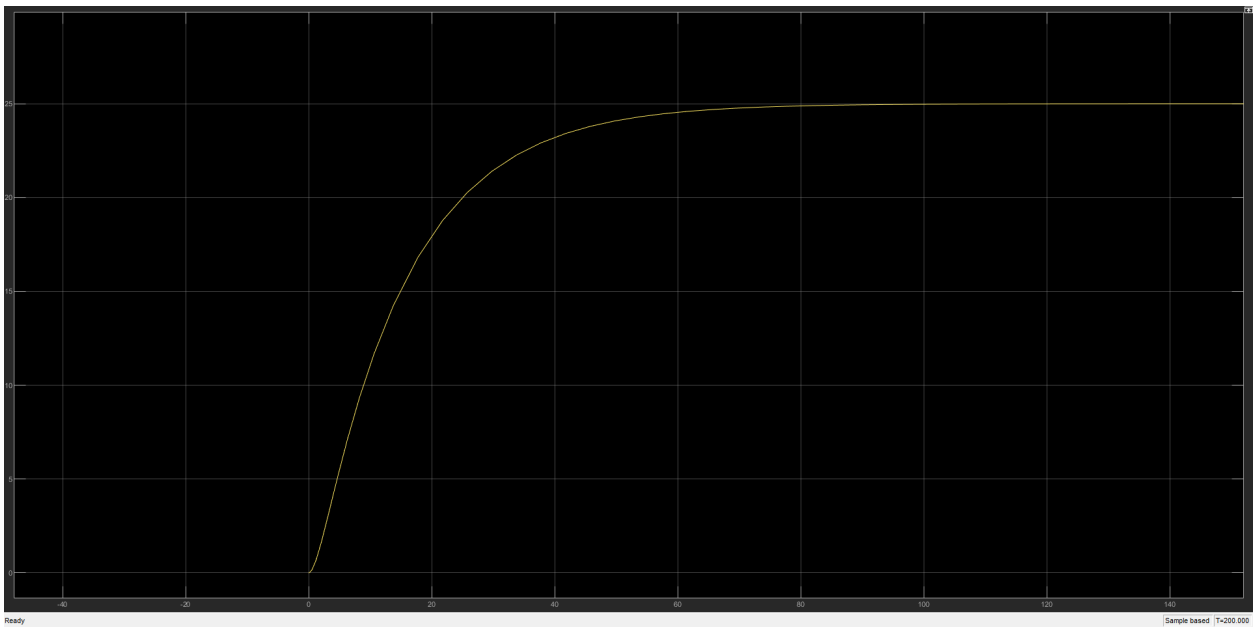


Рисунок 1 – Gain = 25

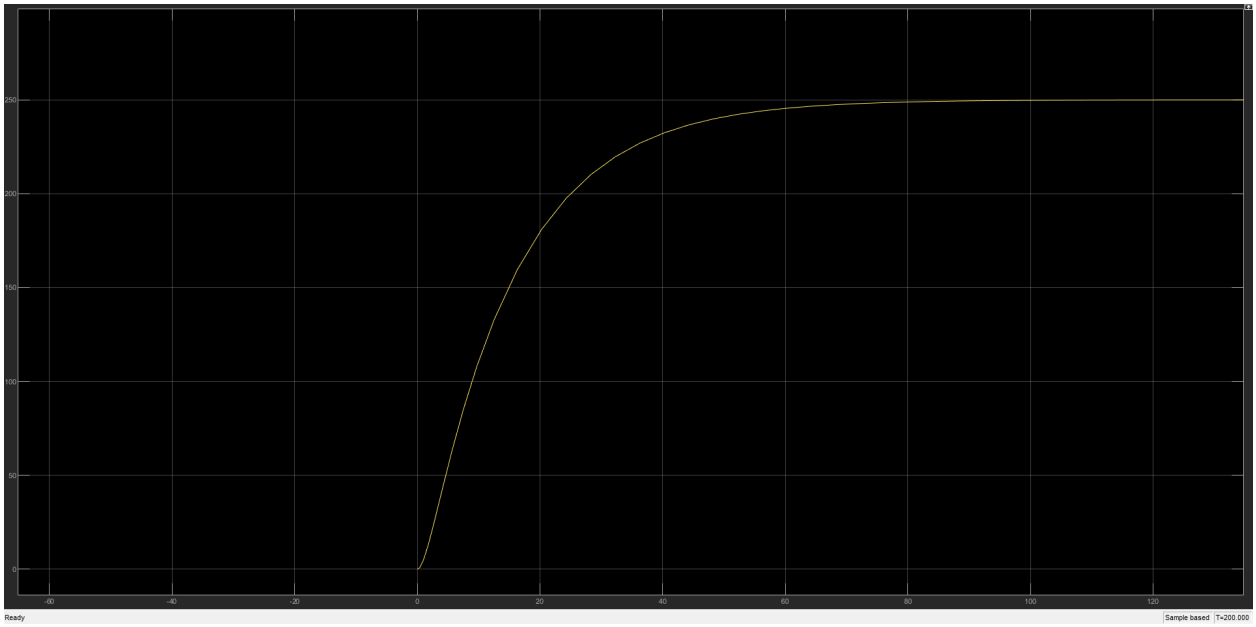


Рисунок 2 – Gain = 250

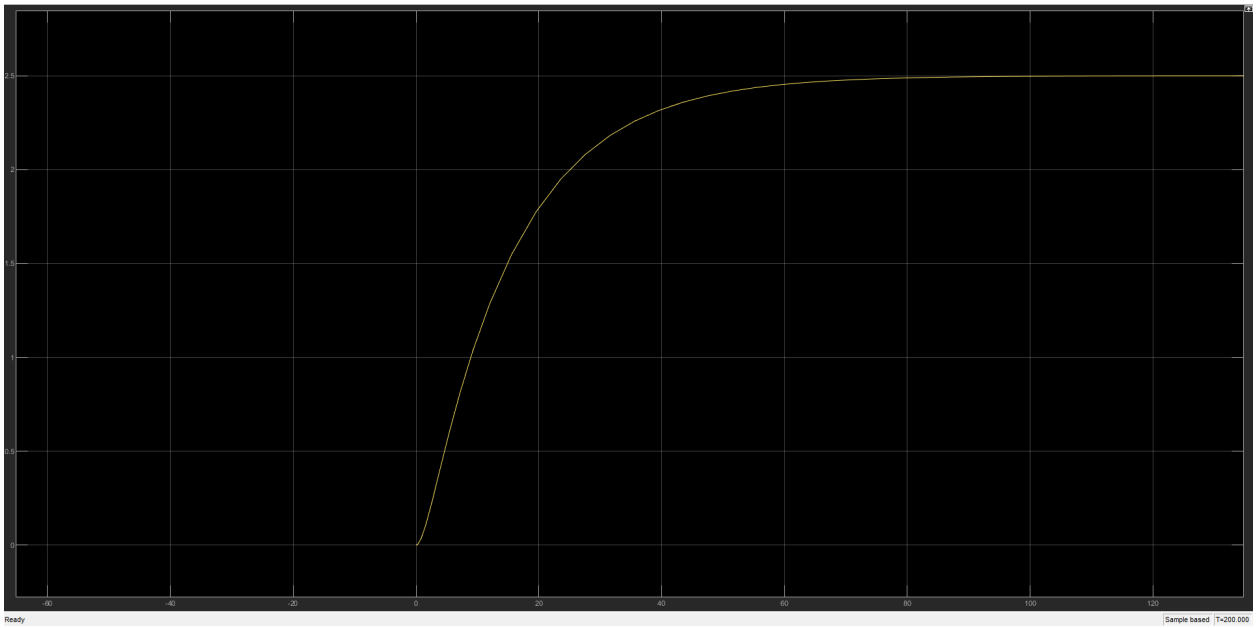


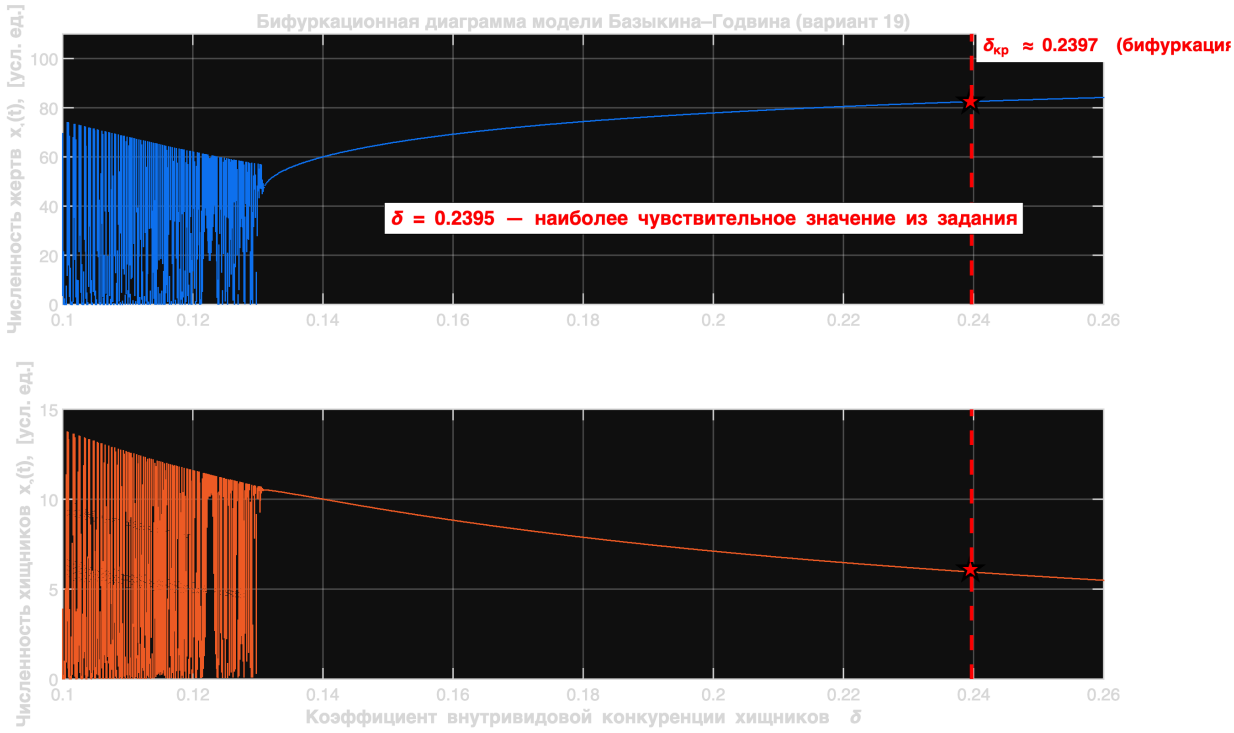
Рисунок 3 – Gain = 2.5

Бифуркационная модель:

```
clear all; close all; clc;

a=1; lambda=1; epsilon=0.01; alpha=0.4;

delta_vec = linspace(0.10, 0.26, 1200);
N_total   = 5000;
N_plot    = 600;
```

```
attractor_x1 = zeros(N_plot, length(delta_vec));
attractor_x2 = zeros(N_plot, length(delta_vec));

for k = 1:length(delta_vec)
    delta = delta_vec(k);
    [~,x] = ode45(@(t,x) baz(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), ...
                  [0 N_total], [15; 5], odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol',1e-
12));
    attractor_x1(:,k) = x(end-N_plot+1:end,1);
    attractor_x2(:,k) = x(end-N_plot+1:end,2);
end

figure('Color','w','Position',[100 50 1300 750]);

% — Верхний график: жертвы —
subplot(2,1,1);
plot(delta_vec, attractor_x1, '.', 'Color',[0.05 0.45 0.95],
'MarkerSize',2.2);
hold on;
plot(0.2395, 82.5, 'rp', 'MarkerSize',20, 'MarkerFaceColor','red', ...
     'MarkerEdgeColor','k', 'LineWidth',2);
plot([0.2397 0.2397], [0 110], 'r--', 'LineWidth',3);

title('Бифуркационная диаграмма модели Базыкина–Годвина (вариант 19)', ...
      'FontSize',18,'FontWeight','bold');
ylabel('Численность жертв  x₁(t),  [усл. ед.]',
'FontSize',16,'FontWeight','bold');
text(0.241, 105, '\delta_{кр} \approx 0.2397  (бифуркация Андронова–Хопфа)',
...
     'Color','red','FontSize',15,'FontWeight','bold','BackgroundColor','w');
text(0.15, 35, '\delta = 0.2395 — наиболее чувствительное значение из
задания', ...

'Color','red','FontSize',16,'FontWeight','bold','BackgroundColor','w','EdgeCo
lor','k');

xlim([0.10 0.26]); ylim([0 110]);
grid on; box on;
set(gca,'FontSize',14,'LineWidth',1.2);

% — Нижний график: хищники —
subplot(2,1,2);
plot(delta_vec, attractor_x2, '.', 'Color',[0.95 0.35 0.15],
'MarkerSize',2.2);
hold on;
plot(0.2395, 6.1, 'rp', 'MarkerSize',20, 'MarkerFaceColor','red', ...
     'MarkerEdgeColor','k', 'LineWidth',2);
plot([0.2397 0.2397], [0 15], 'r--', 'LineWidth',3);

xlabel('Коэффициент внутривидовой конкуренции хищников  \delta', ...
       'FontSize',16,'FontWeight','bold');
ylabel('Численность хищников  x₂(t),  [усл. ед.]', ...
       'FontSize',16,'FontWeight','bold');

xlim([0.10 0.26]); ylim([0 15]);
grid on; box on;
set(gca,'FontSize',14,'LineWidth',1.2);

%% Функция модели
function dx = baz(~,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta)
    dx = [a*x(1) - x(1)*x(2)/(1+alpha*x(1)) - epsilon*x(1)^2;
          -lambda*x(2) + x(1)*x(2)/(1+alpha*x(1)) - delta*x(2)^2];
```

```
end
```



Принцип работы блока Линейные системы:

Блок "Линейные системы" (Transfer Fcn) в Simulink используется для моделирования динамики линейных систем, описываемых передаточной функцией. Он представляет собой математическую модель, которая преобразует входной сигнал в выходной на основе заданной передаточной функции $W(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$, где N(s) — числитель (многочлен по s), а D(s) — знаменатель (характеристическое уравнение системы).

Принцип работы:

1. **Входной сигнал**: Блок принимает входной сигнал u(t) (например, ступенчатое воздействие от блока Step).
2. **Передаточная функция**: В блоке задаются коэффициенты числителя и знаменателя (например, Numerator = [1], Denominator = [20 16 1] для $W(s) = \frac{1}{20s^2+16s+1}$. Эти коэффициенты определяют динамические свойства системы, такие как инерционность, демпфирование и частота.

3. **Интегрирование**: Simulink решает дифференциальное уравнение, соответствующее передаточной функции, используя численные методы (например, ode45). Выходной сигнал y(t) вычисляется как обратное преобразование Лапласа: $\mathrm{y(t)} = L^{-1}\{W(s) * U(s)\}$, где $U(s)$ — образ входного сигнала.
4. **Выходной сигнал**: Результат передается на следующий блок (например, Scope) для визуализации.

Особенности:

- Блок моделирует системы с сосредоточенными параметрами, где динамика определяется только передаточной функцией.
- Он подходит для непрерывных систем и учитывает такие параметры, как коэффициенты демпфирования и инерционности (например, 20 и 16 в знаменателе указывают на инерционность и демпфирование).
- Выход зависит от входа и начальных условий (по умолчанию нулевые), а также от настроек решателя (шаг интегрирования, время симуляции).

Пример из задания:

Для $W_2(\mathrm{s}) = \frac{1}{20s^2+16s+1}$ блок преобразует ступенчатый сигнал в плавный переходный процесс, отражающий поведение системы второго порядка с передемпфированием. Это позволяет анализировать такие показатели, как время регулирования и перерегулирование.

Блок прост в настройке и широко используется для моделирования линейных систем в автоматическом управлении.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили поведение нелинейной модели Базыкина, представляющей динамику взаимодействия популяций жертв и хищников в условиях детерминированного хаоса. Сначала мы построили фазовые портреты с различной точностью численного интегрирования и убедились, что при низкой точности траектория искажается и уходит в нереалистичные области, тогда как при высокой точности чётко проявляется устойчивый предельный цикл.

Далее мы исследовали бифуркационный сценарий, изменяя параметр δ в заданных для варианта 19 значениях. При δ равном 0.12 система демонстрировала автоколебания в виде замкнутого лимитного цикла, а при значениях 0.215, 0.221 и 0.2395 наблюдался переход к устойчивому равновесию через спиралевидное затухание — классическая бифуркация Андронова-Хопфа.

Затем мы построили сравнительные графики временных зависимостей и фазовых портретов для всех значений параметра на одном рисунке, что позволило наглядно увидеть, как увеличение δ переводит систему из режима устойчивых колебаний в режим сходимости к стационарной точке с различными уровнями равновесных популяций.

В завершающей части работы мы создали в Simulink модель системы автоматического регулирования с пропорциональным регулятором и линейным звеном второго порядка. Меняя коэффициент усиления от 2.5 до 250, мы наблюдали изменение характера переходного процесса: от медленного апериодического подъёма до быстрого выхода на установившееся значение с минимальным перерегулированием.

В результате выполнения работы мы на практике освоили методы синергетического управления хаотическими системами, научились стабилизировать нелинейные объекты путём подбора параметров и организации обратных связей, а также убедились в эффективности использования MATLAB и Simulink для анализа сложных динамических

систем. Полученные навыки позволяют уверенно моделировать переходы между хаосом и порядком, прогнозировать бифуркации и проектировать регуляторы, обеспечивающие устойчивую работу реальных управляемых объектов.